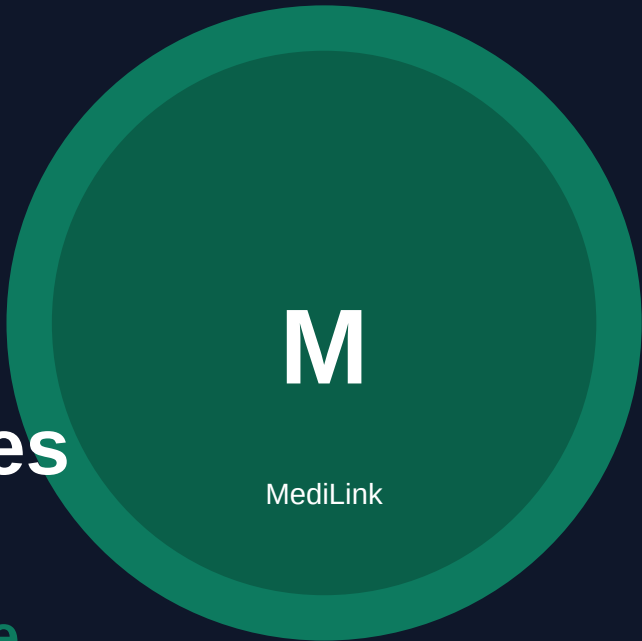


Cahier des Charges

Fonctionnel & Technique



MediLink — Dossier Médical Électronique Unifié

Inspiré d'Epic Systems (USA) • DMP Français • NHS Summary Care Record (UK)

DOCUMENT	
RÉFÉRENCE	CDC-MEDILINK-2026-v1.0
VERSION	1.0 — Mars 2026
STATUT	Spécification validée — Prêt pour développement
DESTINATAIRES	Équipe technique, Maîtrise d'ouvrage, Établissements partenaires

STACK

Next.js 14 + TypeScript + Supabase + Vercel + Anthropic AI

Next.js 14

TypeScript

Supabase

Vercel

Anthropic AI

CIM-10

RGPD

Table des Matières

PARTIE A — PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A.1	Contexte et enjeux du projet	p. 3
A.2	Objectifs du système MediLink	p. 3
A.3	Périmètre fonctionnel	p. 4
A.4	Parties prenantes	p. 4

PARTIE B — CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

B.1	Module 1 — Authentification & gestion des rôles	p. 5
B.2	Module 2 — Enregistrement patient (NPI)	p. 6
B.3	Module 3 — Dossier patient — Vue d'ensemble	p. 7
B.4	Module 4 — Antécédents complets	p. 8
B.5	Module 5 — Consultations & suivi clinique	p. 9
B.6	Module 6 — Prescriptions & pharmacie	p. 10
B.7	Module 7 — Analyses & biologie	p. 11
B.8	Module 8 — Vaccinations & prévention	p. 12
B.9	Module 9 — Hospitalisations	p. 13
B.10	Module 10 — Intelligence artificielle clinique	p. 13
B.11	Module 11 — Tableau de bord & statistiques	p. 14
B.12	Module 12 — Export & interopérabilité	p. 14
B.13	Module 13 — Traçabilité & audit	p. 15

PARTIE C — CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

C.1	Architecture système	p. 16
C.2	Modèle de données (schéma Supabase)	p. 17
C.3	API et routes Next.js	p. 19
C.4	Sécurité et conformité	p. 20
C.5	Performance et scalabilité	p. 21
C.6	Déploiement et infrastructure	p. 21

PARTIE D — WIREFRAMES & MAQUETTES

D.1	Login & authentification	p. 22
D.2	Tableau de bord	p. 22
D.3	Recherche patient	p. 23
D.4	Fiche patient — Vue d'ensemble	p. 23
D.5	Enregistrement nouveau patient	p. 24
D.6	Saisie de consultation	p. 24
D.7	Prescriptions	p. 25
D.8	Analyses & biologie	p. 25
D.9	Vaccinations	p. 26
D.10	Administration & audit	p. 26

A

PARTIE A — PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Contexte, objectifs et périmètre

A.1 Contexte et enjeux du projet

Dans de nombreux pays africains, la gestion des dossiers patients reste largement basée sur des supports papier, entraînant des pertes d'information critiques lors des transferts entre établissements, des redondances d'examens coûteuses, et des risques médicaux liés à l'ignorance des antécédents du patient. MediLink répond à ce défi en proposant un Dossier Médical Électronique (DME) unifié, inspiré des systèmes les plus avancés au monde :

- **Epic Systems (États-Unis)** — Leader mondial du DME, utilisé dans 96% des 100 plus grands hôpitaux américains. Standard de référence pour la structuration des données cliniques.
- **Dossier Médical Partagé (France)** — DMP national interopérable, accessible par tous les professionnels de santé via la carte CPS.
- **NHS Summary Care Record (Royaume-Uni)** — Dossier résumé national accessible en urgence dans tous les NHS Trusts.

■ MediLink adapte ces standards au contexte africain : infrastructure cloud légère (Supabase + Vercel), interface optimisée pour tablettes et connexions limitées, et architecture multitenante permettant d'intégrer CHU, CSP et cliniques privées dans un même système.

A.2 Objectifs du système MediLink

Objectif	Description	Indicateur de succès
Unicité du dossier	Un NPI unique par patient, valable dans tous les établissements	0 doublon patient dans la base
Continuité des soins	Tout médecin autorisé accède à l'historique complet cross-établissements	100% des consultations accessibles
Réduction des examens redondants	Le médecin voit les analyses passées avant d'en prescrire de nouvelles	Réduction de 30% des doublons d'examens
Alertes médicales	Détection automatique allergies + interactions médicamenteuses	0 prescription violant une allergie connue
Traçabilité complète	Chaque accès au dossier est journalisé avec identité + horodatage	Audit complet disponible à tout moment
Export et interopérabilité	Dossier exportable en PDF, lettres de référence, QR codes sécurisés	Format imprimable normalisé disponible

A.3 Périmètre fonctionnel

- Enregistrement patient avec NPI unique
 - Antécédents personnels, familiaux, habitudes
 - Consultations structurées + constantes vitales
 - Prescriptions numériques + vérification allergies
 - Analyses biologiques + imagerie médicale
 - Carnet vaccinal numérique
 - Hospitalisations et comptes rendus
- Alertes cliniques IA (Anthropic)
 - Résumé clinique généré par IA
 - Tableau de bord médecin et admin
 - Export PDF dossier + lettres de référence
 - QR code d'accès sécurisé temporaire
 - Journal d'audit complet (RGPD)
 - Accès d'urgence break-the-glass

■ Hors périmètre v1.0 : portail patient (accès direct du patient à son dossier), télémedecine, facturation/PMSI, ordonnances électroniques transmises aux pharmacies externes, intégration DICOM directe avec équipements.

A.4 Parties prenantes

Acteur	Rôle dans le système	Droits d'accès
super_admin	Administrateur système global — gère tous les établissements	Accès total illimité
admin_établissement	Administrateur d'un établissement — gère utilisateurs et config	Accès à son établissement uniquement
médecin	Consultation, prescription, saisie clinique	Lecture cross-étab + écriture sur ses patients
infirmier	Constantes vitales, soins infirmiers, nursing notes	Lecture dossier + saisie constantes/soins
laborantin	Saisie et upload des résultats d'analyses	Accès laboratoire uniquement
pharmacien	Validation dispensation des médicaments prescrits	Lecture ordonnances + validation dispensation
Patient	Non connecté en v1.0	— (portail patient prévu v2.0)

B

PARTIE B — CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Spécification des 13 modules fonctionnels

B.1 Module 1 — Authentification & Gestion des Rôles

L'accès à MediLink est sécurisé par Supabase Auth avec authentification email/mot de passe et validation OTP (authentification à deux facteurs). Chaque utilisateur est associé à un rôle et à un établissement, définissant ses droits d'accès via Row Level Security (RLS) PostgreSQL.

- **Connexion sécurisée** : email + mot de passe + code OTP 6 chiffres (2FA obligatoire)
- **Gestion de session** : tokens JWT Supabase, expiration configurable, middleware Next.js
- **6 rôles distincts** avec permissions granulaires définies par RLS sur chaque table
- **Association établissement** : chaque compte est rattaché à un établissement de santé
- **Journalisation des connexions** : chaque login/logout tracé avec IP, horodatage, user-agent
- **Gestion des comptes** par l'admin : création, désactivation, réinitialisation mot de passe

Matrice des droits d'accès (Row Level Security)

Table / Action	super_admin	admin_étab.	médecin	infirmier	laborantin	pharmacien
patients — Lecture	✓ Tous	✓ Son étab.	✓ Cross-étab.	✓ Cross	✓ Cross	✓ Cross
patients — Écriture	✓	✓ Son étab.	✓ Ses patients	✗	✗	✗
consultations	✓	Lecture	✓ Lecture+Écriture	Lecture+Soins	✗	✗
prescriptions	✓	Lecture	✓ Écriture	Lecture	✗	Lecture+Valid.
analyses	✓	Lecture	Lecture+Prescription	Lecture	✓ Saisie	✗
vaccinations	✓	✓	✓	✓ Saisie	✗	✗
audit_logs	✓ Tous	✓ Son étab.	Ses propres	Ses propres	Ses propres	Ses propres

B.2 Module 2 — Enregistrement Patient (NPI)

■ **NPI — Numéro Personnel d'Identification** : Identifiant unique national généré automatiquement au format **NPI-AAAA-XXXXXX**. Permanent, non modifiable, valable dans tous les établissements du pays. Exemple : NPI-2026-019243.

Données collectées au formulaire d'enregistrement (5 étapes)

- **Étape 1 — Identité** : nom, prénom(s)*, date de naissance*, lieu de naissance, sexe*, situation matrimoniale, nombre d'enfants, groupe sanguin + rhésus, nationalité, ethnie (optionnel), profession, niveau d'études, photo d'identité
- **Étape 2 — Contacts & Urgence** : adresse, téléphone, email, contact d'urgence (nom, lien de parenté, téléphone)
- **Étape 3 — Antécédents initiaux** : allergies connues (médicamenteuses, alimentaires, environnementales), traitements en cours au moment de l'enregistrement
- **Étape 4 — Assurance maladie** : organisme assureur, numéro de police, taux de couverture, date de validité
- **Étape 5 — Consentement** : date de signature, type de consentement, upload du formulaire signé (PDF/image), validation du médecin créateur

Règles de validation

- Nom + prénom : obligatoires, min. 2 caractères, pas de chiffres
- Date de naissance : obligatoire, format JJ/MM/AAAA, âge > 0 et < 150 ans
- NPI généré uniquement à la validation de l'étape 5
- Doubleton détecté : alerte si prénom + nom + date naissance identiques
- Consentement : obligatoire avant création du dossier
- Groupe sanguin : optionnel mais fortement recommandé
- Photo : facultative, redimensionnée à 400×400px côté serveur
- Audit : création du dossier journalisée avec identité du créateur

B.3 Module 3 — Dossier Patient — Vue d'ensemble

La fiche patient est le cœur de MediLink. Accessible depuis n'importe quel établissement autorisé, elle présente l'ensemble des informations médicales structurées en onglets thématiques.

- **En-tête fixe** : photo, NPI, nom complet, âge, sexe, groupe sanguin, badges allergies (rouge clignotant si allergie anaphylactique), badges pathologies chroniques, actions rapides (nouvelle consultation, export PDF, QR code)
- **Onglet Vue d'ensemble** : résumé en 3 colonnes — antécédents personnels, antécédents familiaux, habitudes de vie + résumé IA en encadré vert
- **Onglet Consultations** : timeline chronologique cross-établissements, filtrable par établissement / médecin / spécialité / période
- **Onglet Prescriptions** : ordonnances actives + historique médicaments, vérificateur d'interactions, statut de dispensation
- **Onglet Analyses** : tableau résultats biologiques avec valeurs normales, graphiques d'évolution, imagerie médicale
- **Onglet Vaccins** : carnet vaccinal, statut par vaccin, rappels à prévoir
- **Onglet Hospitalisations** : séjours, comptes rendus opératoires, soins infirmiers
- **Onglet Documents** : tous les fichiers uploadés (PDF, images) avec visionneuse intégrée
- **Onglet Audit** : journal des accès au dossier (visible médecin et admin uniquement)

B.4 Module 4 — Antécédents Complets

Antécédents médicaux personnels

Maladies chroniques (diabète, HTA, VIH, drépanocytose, asthme...), date de diagnostic, statut actif/résolu, médecin diagnosticien. Codification CIM-10 systématique.

Antécédents chirurgicaux

Type d'intervention, date, établissement, chirurgien. Upload du compte rendu opératoire PDF. Gestion des séquelles post-chirurgicales.

Antécédents obstétricaux (femmes)

Nombre de grossesses (G), accouchements (P), fausses couches (FC), interruptions volontaires (IVG). Mode d'accouchement, complications, enfants vivants.

Antécédents psychiatriques

Diagnostics, hospitalisations en psychiatrie, traitements psychotropes. Accès restreint : visible médecin uniquement (RLS spécifique).

Antécédents familiaux — arbre généalogique

Père, mère, frères/sœurs, grands-parents. Pathologies héréditaires : cardiopathies, cancers, diabète, drépanocytose, maladies génétiques rares. Statut vital + cause de décès. Visualisation arbre SVG interactif.

Habitudes de vie (Social History)

Tabac (fumeur/ex-fumeur/non-fumeur, quantité, durée), alcool (unités/semaine), drogues (confidentiel), activité physique, alimentation, conditions de logement.

Allergies et intolérances

Médicamenteuses, alimentaires, environnementales. Sévérité : légère / modérée / anaphylactique. Réaction décrite. Badge rouge ALLERGIE sur toute fiche — vérification bloquante à la prescription.

B.5 Module 5 — Consultations & Suivi Clinique

Contenu d'une fiche de consultation

Champ	Type	Obligatoire	Description
Date et heure	Auto-rempli	Oui	Horodatage serveur au moment de la création
Établissement	Auto (session)	Oui	Établissement du médecin connecté
Médecin référent	Auto (session)	Oui	Identité du professionnel connecté
Motif de consultation	Texte libre	Oui	Description du motif par le médecin
Anamnèse	Texte libre	Non	Contexte, histoire de la maladie
Examen physique	Texte libre	Non	Description de l'examen clinique
Constantes vitales	Champs numériques	Oui	TA sys/dia, FC, FR, T°, SpO2, Poids, Taille, IMC
Diagnostic principal	CIM-10 + texte	Oui	Code CIM-10 + libellé + autocomplétion IA
Diagnostics secondaires	CIM-10 + texte	Non	Jusqu'à 5 diagnostics associés
Plan de prise en charge	Texte libre	Non	Ordonnances, examens, orientations

Constantes vitales — règles d'alerte

Constante	Unité	Valeur normale	Alerte orange	Alerte rouge
TA systolique	mmHg	90 – 130	131 – 160	< 80 ou > 160
TA diastolique	mmHg	60 – 85	86 – 100	< 50 ou > 110
Fréquence cardiaque	bpm	60 – 100	101 – 120 / 50 – 59	< 40 ou > 150
Température	°C	36.1 – 37.5	37.6 – 38.4 / < 36.0	≥ 38.5 (fièvre) ou < 35.0 (hypothermie)
SpO2	%	≥ 95	92 – 94	< 92
IMC	kg/m²	18.5 – 24.9	25 – 29.9 (surpoids)	≥ 30 (obésité) / < 18.5 (dénutrition)

B.6 Module 6 — Prescriptions & Pharmacie

- **Ordonnance numérique** : médicament (DCI + nom commercial), dosage, forme galénique, posologie, durée. Horodatée + signature électronique du médecin.
- **Vérification allergie (bloquante)** : si le médicament prescrit appartient à une famille allergène connue du patient, la saisie est bloquée avec alerte rouge obligatoire.
- **Vérification interactions médicamenteuses** : base de données locale des interactions connues, alertes orange pour interactions significatives.
- **Statut de l'ordonnance** : prescrit → dispensé par pharmacien → en cours de traitement → terminé. Chaque transition est horodatée et tracée.
- **Module pharmacien** : validation de la dispensation, notation des substitutions génériques, signalement des ruptures de stock.
- **Renouvellements** : alerte automatique 7 jours avant expiration d'une ordonnance chronique. Renouvellement en un clic depuis le dossier.
- **Historique complet** : tous les médicaments prescrits depuis le premier enregistrement, actifs ou terminés, avec prescripteur et établissement.

B.7 Module 7 — Analyses & Biologie

- **Prescription d'analyses** depuis la consultation : lien direct vers le laborantin avec statut 'en attente'.
- **Saisie des résultats par le laborantin** : paramètre, valeur numérique, unité, date du prélèvement, laboratoire réalisateur.
- **Valeurs de référence intégrées** : comparaison automatique valeur / fourchette normale avec indicateur ↑ / ↓ / normal, coloration rouge/orange/vert.
- **Graphiques d'évolution longitudinale** (Recharts) : glycémie, HbA1c, hémoglobine, créatinine, CD4, cholestérol, plaquettes sur N mois configurables.
- **Imagerie médicale** : upload radio / écho / scanner / IRM / anatomopathologie. Formats : DICOM, JPG, PNG, PDF. Stockage Supabase Storage. Visionneuse intégrée.
- **Examens en attente** : tableau de suivi des examens prescrits non encore rendus, avec délai écoulé depuis la prescription.
- **Résultats microbiologiques et anapath** : saisie structurée + upload PDF du compte rendu.

B.8 Module 8 — Vaccinations & Prévention

- **Carnet vaccinal numérique complet** : chaque vaccin reçu est enregistré avec date, numéro de lot, établissement vaccinateur, prochain rappel calculé automatiquement.
- **Calendrier vaccinal de référence** configurable par pays (PEV national). Comparaison statut réel vs calendrier théorique.
- **Statut par vaccin** : À JOUR (vert) / EN RETARD (rouge) / MANQUANT (rouge) / RECOMMANDÉ (orange) / CONTRE-INDIQUÉ (gris).
- **Alertes rappel** : notification automatique dans le tableau de bord médecin si un rappel est prévu dans les 30 jours.
- **Visibilité cross-établissements** : une vaccination effectuée dans n'importe quel établissement est visible partout.
- **Indicateur de couverture vaccinale** : pourcentage de couverture du patient par rapport au PEV de référence.

B.9 Module 9 — Hospitalisations

- **Séjours hospitaliers** : date d'entrée/sortie, service, médecin référent, motif d'admission, résumé de sortie.
- **Comptes rendus opératoires** : upload PDF + saisie structurée (type intervention, chirurgien, anesthésiste, durée, complications).
- **Soins infirmiers** : feuille de surveillance horodatée, administration des médicaments enregistrée par l'infirmier connecté, nursing notes.
- **Transferts inter-établissements** : traçabilité complète du parcours — établissement émetteur, destinataire, date, mode de transport, état clinique.
- **Diagnostics de sortie** : codification CIM-10, ordonnance de sortie, consignes de suivi.

B.10 Module 10 — Intelligence Artificielle Clinique

■ Moteur IA : Anthropic claude-sonnet-4-20250514 via API /api/ai. Toutes les sorties IA sont clairement labellisées «Généré par IA» et ne remplacent pas le jugement clinique du médecin.

- **Résumé clinique automatique** : synthèse en français du dossier complet — antécédents clés, traitements actifs, bilans notables, points de vigilance — en 5 à 8 phrases. Généré à la demande du médecin.
- **Alertes cliniques intelligentes** : à chaque ouverture du dossier, analyse silencieuse → interactions médicamenteuses potentielles, examens de suivi en retard (HbA1c chez diabétique, bilan rénal sous IEC...), constantes anormales récurrentes, vaccins manquants selon l'âge.
- **Aide à la codification CIM-10** : le médecin saisit son diagnostic en texte libre, l'IA suggère automatiquement 3 codes CIM-10 correspondants avec libellés complets.
- **Détection d'anomalies biologiques** : si plusieurs résultats sont hors normes dans la même consultation, l'IA génère un commentaire d'interprétation contextuelle.

B.11 Module 11 — Tableau de Bord & Statistiques

Dashboard médecin :

- Patients vus aujourd'hui / cette semaine (compteur en temps réel Supabase Realtime)
- Résultats d'analyses en attente de lecture — lien direct vers le dossier
- Ordonnances chroniques arrivant à expiration dans les 7 prochains jours
- Rappels de suivi : patients à revoir selon planning enregistré
- Alertes cliniques IA non résolues — panneau rouge avec compteur
- Activité récente : fil des 20 dernières actions (consultations, analyses, prescriptions)
- Graphiques : consultations par jour (7 jours), nouveaux patients par semaine (8 semaines)

Dashboard administrateur établissement :

- Nombre de patients enregistrés / consultations / admissions du mois
- Top 10 diagnostics CIM-10 sur la période (graphique barres)
- Taux d'occupation des lits par service
- Activité par médecin : nombre de consultations, temps moyen
- Exports CSV / Excel des données agrégées

B.12 Module 12 — Export & Interopérabilité

- **Export PDF du dossier complet** : format imprimable normalisé avec en-tête établissement, cachet médecin, date d'impression. Sélection des sections à inclure.
- **Lettre de référence médicale** : template prérempli depuis le dossier (identité patient, résumé clinique, motif de référence, établissement destinataire). Exportable en PDF.
- **QR Code sécurisé** : lien temporaire 24h vers le dossier, nécessitant authentification. Utile pour les transferts urgents.
- **Export CSV / Excel** : données analytiques du dashboard admin — pour import dans des outils de reporting (Excel, Power BI).
- **Codification CIM-10** : toutes les données diagnostiques sont codifiées selon la norme internationale, permettant une future interopérabilité.

B.13 Module 13 — Traçabilité & Audit (standard RGPD / HDS)

- **Journal d'audit complet** : chaque opération (lecture, écriture, export, connexion) est enregistrée avec : utilisateur, rôle, action, patient concerné, établissement, adresse IP, horodatage.
- **Aucune suppression physique** : les données ne sont jamais effacées (soft delete uniquement) — l'historique est préservé indéfiniment.
- **Chiffrement des données sensibles** : champs psychiatriques, addictions, résultats HIV — chiffrés en base avec clé spécifique.
- **Consentement enregistré** : date, type de consentement, fichier scanné joint au dossier.
- **Accès d'urgence break-the-glass** : permet à un médecin d'accéder à un dossier hors de son périmètre habituel en cas d'urgence médicale, avec justification obligatoire enregistrée et notification immédiate à l'administrateur et au DPO.
- **Alertes sécurité** : tentatives de connexion échouées répétées, accès depuis des IP inhabituelles — notifiées à l'administrateur système.
- **Droit à l'oubli** : procédure d'anonymisation du dossier sur demande écrite formelle (hors obligations légales de conservation médicale).

C

PARTIE C — CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Architecture, base de données, API, sécurité et déploiement

C.1 Architecture Système

Couche	Technologie	Version	Rôle
Frontend	Next.js (App Router)	14.x	Rendu SSR/SSG, routing, pages & composants React
Language	TypeScript	5.x	Typage statique, interfaces, robustesse du code
UI Components	Tailwind CSS + shadcn/ui	3.x / latest	Design system, composants accessibles
Graphiques	Recharts	2.x	Courbes constantes, histogrammes statistiques
Export PDF	@react-pdf/renderer	3.x	Génération PDF côté serveur (route API Next.js)
Base de données	Supabase / PostgreSQL 15	—	Données patients, auth, storage, realtime
Authentification	Supabase Auth	—	JWT, sessions, OAuth, OTP, RLS
Stockage fichiers	Supabase Storage	—	Imagerie médicale, PDF, photos patients
Realtime	Supabase Realtime	—	Notifications dashboard, compteurs en direct
IA clinique	Anthropic API	claude-sonnet-4-20250514	Résumés, alertes, aide CIM-10
Déploiement	Vercel	—	CI/CD GitHub → preview → production
Monitoring	Vercel Analytics + Supabase Dashboard	—	Performance, erreurs, usage

C.2 Modèle de Données — Schéma Supabase (PostgreSQL)

patients

id (UUID PK), npï (TEXT UNIQUE NOT NULL), nom, prenom, dob (DATE), sexe, blood_group, rhesus, photo_url, profession, nationalite, situation_matrimoniale, nb_enfants, created_at, updated_at, created_by (FK → auth.users), deleted_at (soft delete)

etablissements

id (UUID PK), nom (TEXT), type (ENUM: CHU/CSP/CLINIQUE/AUTRE), ville, region, pays, adresse, telephone, email, actif (BOOL), created_at

users_profiles

id (UUID PK = auth.uid), role (ENUM: super_admin/admin_etab/medecin/infirmier/laborantin/pharmacien), nom, prenom, etablissement_id (FK), specialite, telephone, signature_url, actif (BOOL)

antecedents

id (UUID PK), patient_id (FK), categorie (ENUM: medical/chirurgical/obstetrical/psychiatrique/traumato), cim10_code, description, date_debut, date_fin, actif (BOOL), created_by

antecedents_familiaux

id (UUID PK), patient_id (FK), parent (ENUM: pere/mere/frere/soeur/gp_paternel/gm_paternelle/...), pathologie, cim10_code, statut_vital (ENUM: vivant/decède), cause_decès, age_decès

habitudes_vie

id (UUID PK), patient_id (FK UNIQUE), tabac (ENUM), tabac_qty, alcool_unites_semaine, drogues (BOOL), drogues_type (chiffré), activite_physique (ENUM), alimentation, logement

allergies

id (UUID PK), patient_id (FK), substance, type (ENUM: medicament/aliment/env), famille_medicament, severite (ENUM: legere/moderee/anaphylactique), reaction, date_constatee

contacts_urgence

id (UUID PK), patient_id (FK), nom, prenom, lien_parente, telephone, email

assurances

id (UUID PK), patient_id (FK), organisme, numero_police, taux_couverture, date_debut, date_fin, actif

consultations

id (UUID PK), patient_id (FK), medecin_id (FK), etablisement_id (FK), date_heure (TIMESTAMPZ), motif, anamnese, examen_physique, diagnostic_principal_cim10, diagnostics_secondaires (TEXT[]), plan_prise_en_charge, notes_confidentielles (chiffré)

constantes

id (UUID PK), consultation_id (FK), ta_sys, ta_dia, fc, fr, temperature, spo2, poids (DECIMAL), taille (DECIMAL), imc (DECIMAL, calculé)

prescriptions

id (UUID PK), consultation_id (FK), patient_id (FK), medecin_id (FK), medicament_dci, medicament_commercial, dosage, forme, posologie, duree_jours, date_debut, date_fin, statut (ENUM), notes

dispensations

id (UUID PK), prescription_id (FK), pharmacien_id (FK), date_dispensation, medicament_dispense, substitution_generique (BOOL), notes

analyses_prescrites

id (UUID PK), consultation_id (FK), patient_id (FK), type_analyse, statut (ENUM), date_prescription, date_realisation, laboratoire, urgence (BOOL)

resultats_analyse

id (UUID PK), analyse_id (FK), parametre, valeur (DECIMAL), valeur_texte, unite, valeur_min_normale, valeur_max_normale, interpretation (ENUM: normal/eleve/bas), date_resultat, saisi_par (FK)

documents

id (UUID PK), patient_id (FK), analyse_id (FK nullable), consultation_id (FK nullable), nom_fichier, url (Supabase Storage), type (ENUM: imagerie/CR_op/anapath/autre), uploaded_by (FK), uploaded_at

vaccinations

id (UUID PK), patient_id (FK), vaccin, vaccin_code, date (DATE), numero_lot, etablisement_id (FK), professionnel_id (FK), prochain_rappel (DATE), notes

hospitalisations

id (UUID PK), patient_id (FK), etablisement_id (FK), medecin_referent_id (FK), service, date_entree, date_sortie, motif_admission, diagnostic_sortie_cim10, resume_sejour, mode_sortie (ENUM)

soins_infirmiers

id (UUID PK), hospitalisation_id (FK), infirmier_id (FK), date_heure, type_soin, description, medicament_administre, dose_admin, notes

consentements

id (UUID PK), patient_id (FK), type (ENUM), date_signature, fichier_url, valide_par (FK → medecin)

audit_logs

id (UUID PK), user_id (FK), patient_id (FK nullable), action (ENUM), details (JSONB), etablisement_id (FK), ip_address (INET), user_agent, timestamp (TIMESTAMPZ), niveau (ENUM: INFO/WARN/CRITIQUE/ALERTE)

C.3 API et Routes Next.js (App Router)

Route API	Méthode	Description	Auth requise
/api/patients	GET	Recherche patients par NPI, nom, date naissance	médecin+
/api/patients	POST	Création nouveau patient + génération NPI	médecin+
/api/patients/[npi]	GET	Récupération dossier complet	médecin+
/api/patients/[npi]/consultations	POST	Nouvelle consultation + constantes	médecin
/api/patients/[npi]/prescriptions	POST	Nouvelle ordonnance	médecin
/api/patients/[npi]/analyses	GET/POST	Analyses prescrites et résultats	médecin/laborant in
/api/patients/[npi]/vaccinations	POST	Enregistrement vaccin	médecin/infirmier
/api/patients/[npi]/antecedents	GET/POST	Antécédents personnels et familiaux	médecin
/api/ai/summarize	POST	Résumé clinique IA (Anthropic)	médecin
/api/ai/alerts	POST	Alertes cliniques IA	médecin
/api/ai/cim10	POST	Aide codification CIM-10	médecin
/api/export/pdf	POST	Export PDF dossier patient	médecin
/api/export/qrcode	POST	Génération QR code sécurisé 24h	médecin
/api/admin/users	GET/POST/PATCH	Gestion des comptes utilisateurs	admin+
/api/admin/stats	GET	Statistiques établissement	admin+
/api/audit	GET	Journal d'audit	admin+
/api/dispensation	POST	Validation dispensation pharmacien	pharmacien

C.4 Sécurité et Conformité

Authentification

Supabase Auth JWT + 2FA OTP obligatoire. Tokens à expiration 1h, refresh token 30 jours. Middleware Next.js vérifie session sur chaque route protégée.

Row Level Security (RLS)

RLS activé sur toutes les tables PostgreSQL. Chaque requête est automatiquement filtrée selon le rôle et l'établissement de l'utilisateur connecté. Aucune donnée n'est exposée sans vérification.

Chiffrement des données sensibles

Colonnes chiffrées : notes_confidentielles (psychiatrie), drogues_type (habitudes), résultats HIV. Chiffrement AES-256 côté application avant insertion en base.

Protection des API

Middleware d'authentification sur toutes les routes /api. Validation des paramètres (sanitize, longueur max). Protection CSRF via cookies SameSite=Strict. Rate limiting : 100 requêtes/minute par IP.

Sanitisation des entrées

Toutes les entrées utilisateur sont sanitisées (suppression balises HTML, caractères spéciaux SQL). Utilisation de paramètres préparés Supabase (protection injection SQL).

Stockage des fichiers

Supabase Storage avec buckets privés. URLs signées à expiration (1h) pour l'affichage. Aucun fichier médical n'est accessible publiquement.

Break-the-glass

Accès d'urgence forcé enregistré immédiatement dans audit_logs avec niveau CRITIQUE. Notification email automatique à l'admin et au DPO dans les 60 secondes.

Conformité RGPD

Consentement enregistré pour chaque patient. Droit à l'oubli : procédure d'anonymisation documentée. Registre des traitements tenu par le DPO. Durée de conservation : 20 ans (obligation légale médicale).

C.5 Performance et Scalabilité

Critère	Cible	Mécanisme
Temps de chargement dossier	< 1.5 secondes	Scores pré-calculés, index PostgreSQL sur npi + patient_id
Recherche patient	< 500ms	Index full-text PostgreSQL (tsvector) sur nom + prenom + npi
Upload fichier imagerie	< 30s (50Mo max)	Supabase Storage direct upload, progress bar frontend
Requêtes IA (résumé)	< 8 secondes	Streaming Anthropic API, indicateur de chargement
Disponibilité	99.9% SLA	Supabase Pro + Vercel Pro avec edge functions
Scalabilité	10 000 patients simultanés	Architecture stateless Next.js, connexions poolées Supabase
Backup	Quotidien automatique	Supabase backups quotidiens, rétention 7 jours (Pro)

C.6 Déploiement et Infrastructure

Variables d'environnement requises

Variable	Service	Visibilité	Description
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Supabase	Publique	URL du projet Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Supabase	Publique	Clé anonyme (RLS protège les données)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Supabase	Serveur uniquement	Clé admin — jamais exposée côté client
ANTHROPIC_API_KEY	Anthropic	Serveur uniquement	Clé API pour modules IA
NEXTAUTH_SECRET	Vercel	Serveur uniquement	Secret pour signature des tokens session
ENCRYPTION_KEY	App	Serveur uniquement	Clé AES-256 pour chiffrement colonnes sensibles

Pipeline CI/CD

- **Développement local** : Supabase CLI (supabase start) + Next.js dev server
- **Preview deployments** : chaque Pull Request génère une URL de preview Vercel avec base de données Supabase de staging
- **Production** : merge sur branche main → déploiement automatique Vercel → migrations Supabase appliquées via GitHub Actions
- **Migrations de base de données** : gérées par Supabase Migrations (supabase db push) avec versionnement dans le dépôt Git
- **Tests** : Jest + Playwright E2E sur les modules critiques (auth, prescription, audit)

D

PARTIE D — WIREFRAMES & MAQUETTES

Représentation visuelle de toutes les interfaces

D.1 Écran de Connexion — Authentification 2FA

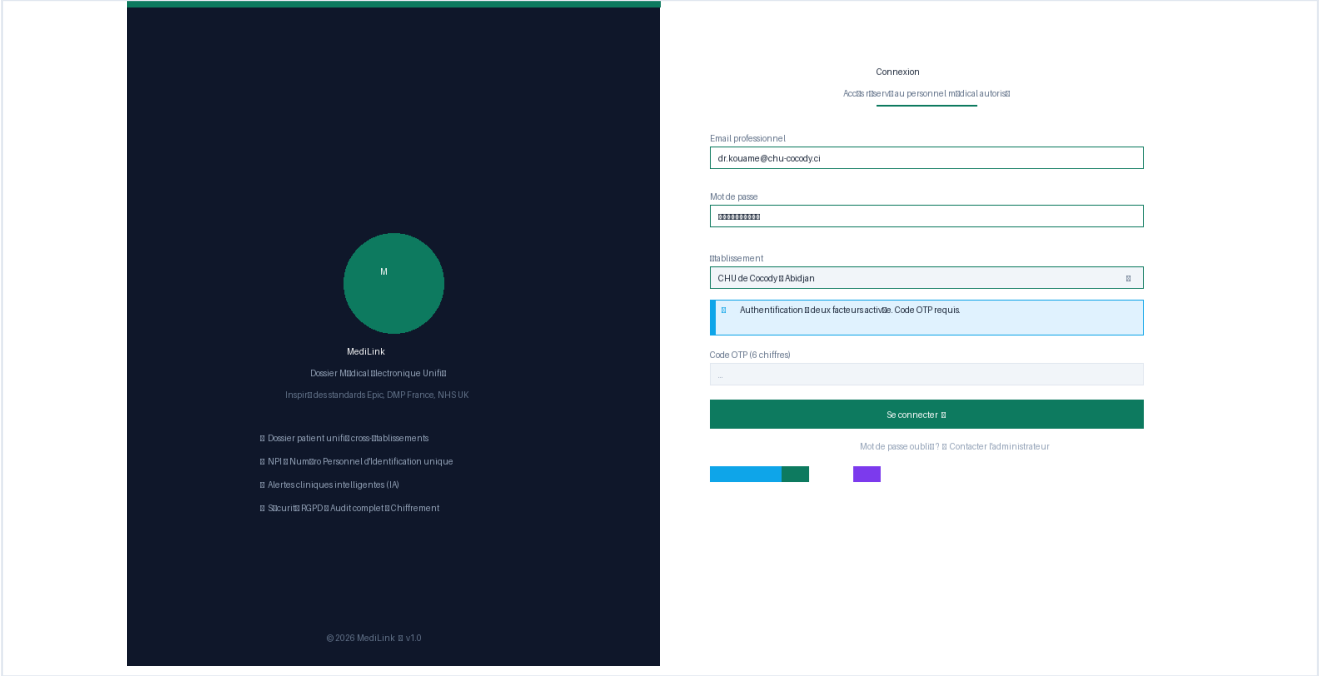


Figure D.1 — Écran de login : formulaire email/mot de passe, sélection établissement, code OTP 2FA. La partie gauche présente les fonctionnalités clés de MediLink. La partie droite centralise le formulaire de connexion.

D.2 Tableau de Bord — Vue Médecin

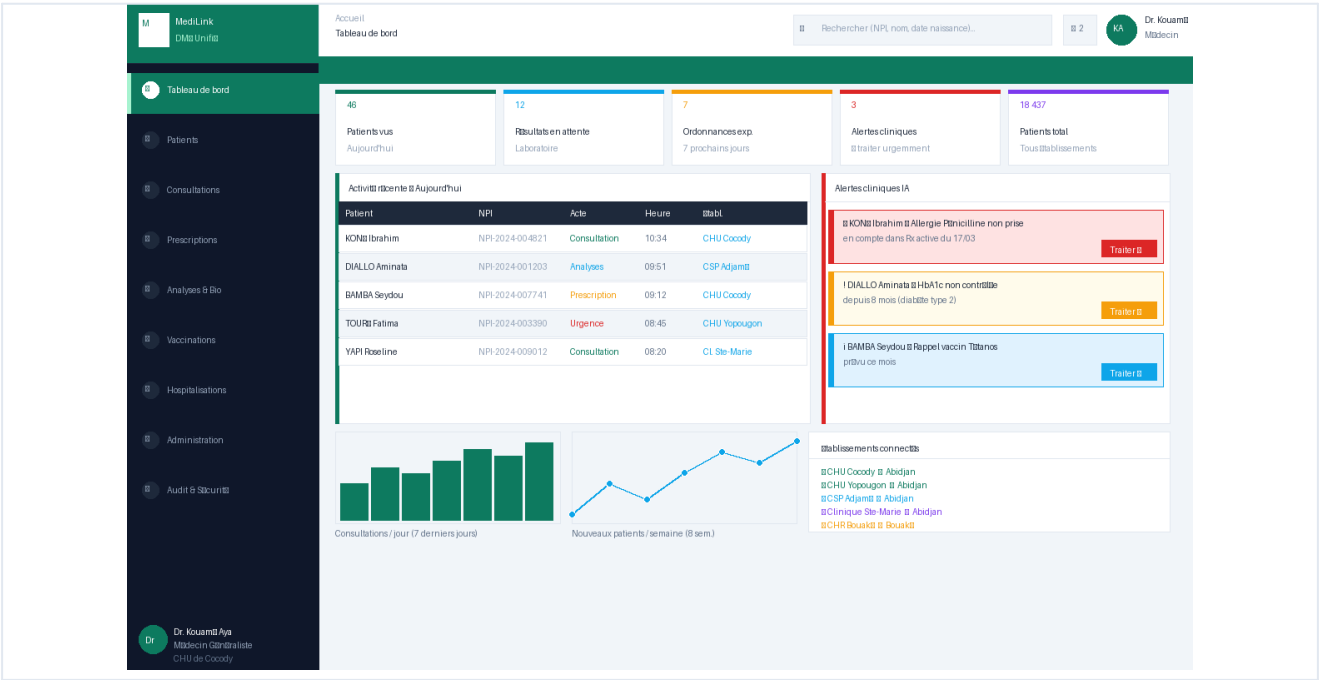


Figure D.2 — Dashboard principal : 5 KPIs en temps réel (Supabase Realtime), tableau d'activité récente cross-établissements, panneau d'alertes cliniques IA, mini-graphiques d'activité et liste des établissements connectés.

D.3 Recherche Patient Cross-Établissements

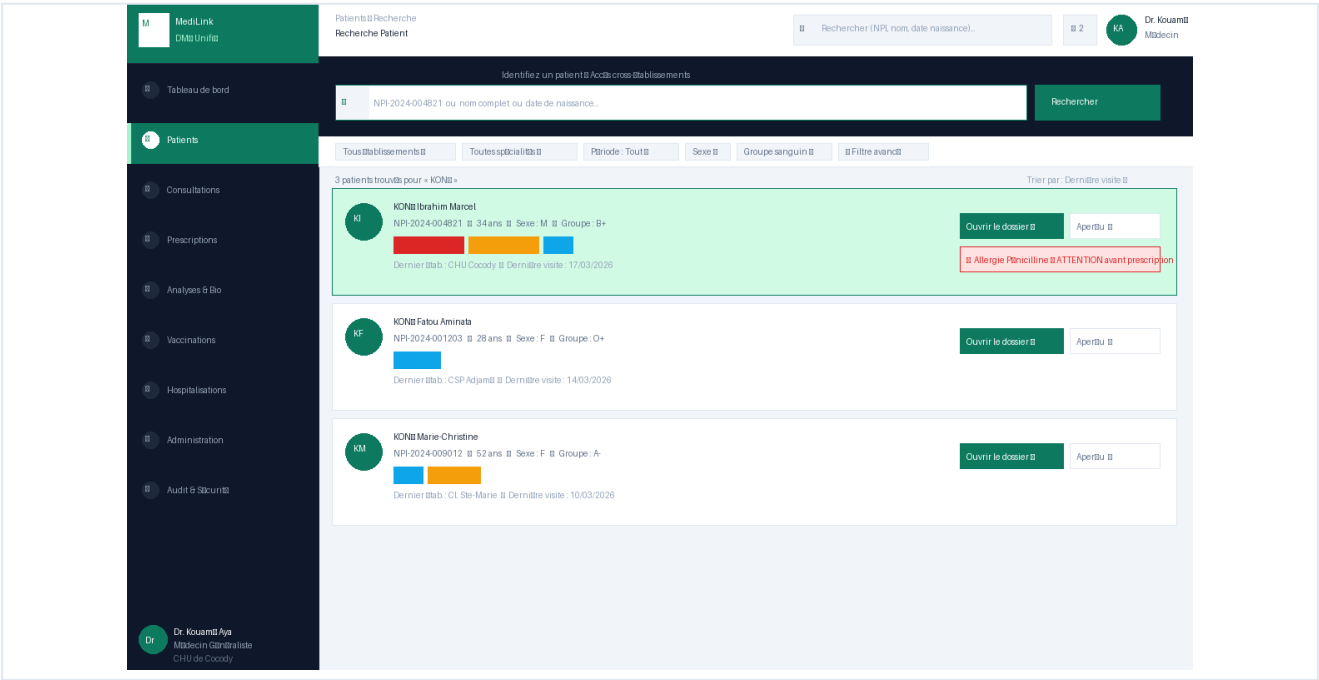


Figure D.3 — Moteur de recherche : barre de recherche principale (NPI, nom, date de naissance), filtres avancés (établissement, spécialité, période, sexe), résultats avec badges pathologies et alerte allergie.

D.4 Fiche Patient — Vue d'Ensemble

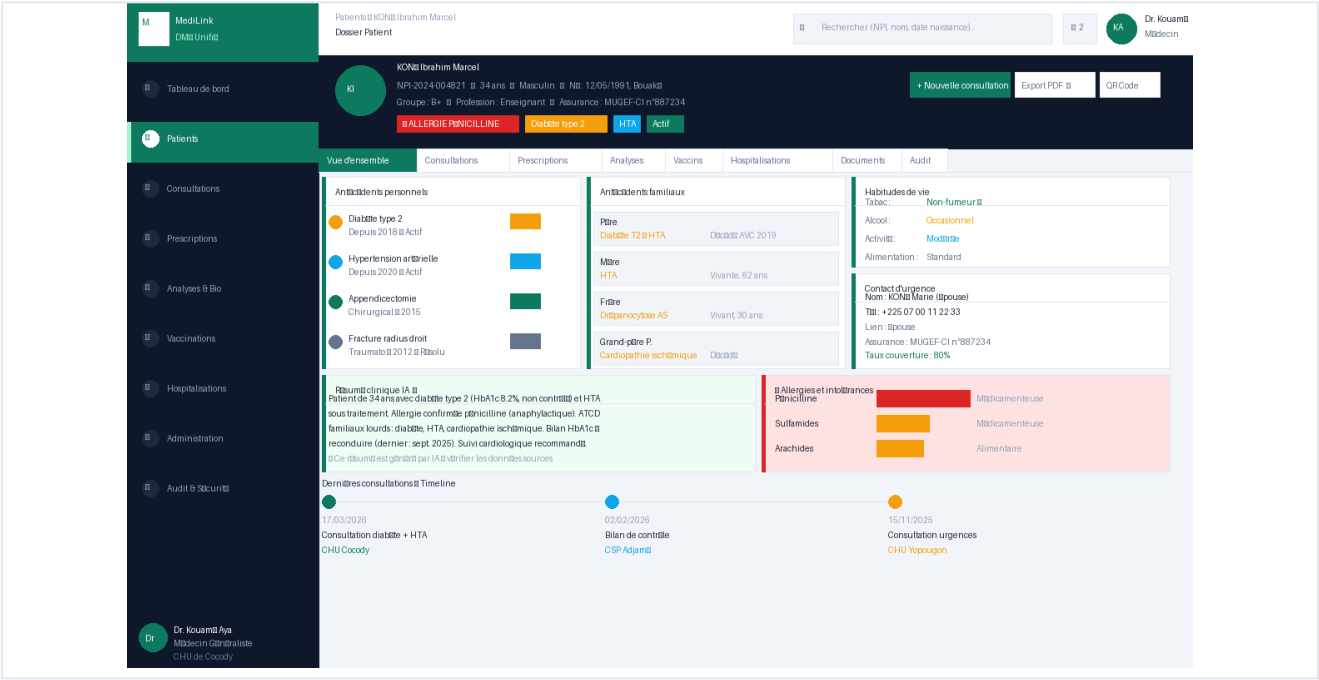


Figure D.4 — Fiche patient complète : en-tête identitaire avec NPI et badges allergies, layout 3 colonnes (antécédents personnels, familiaux, habitudes de vie), résumé IA en vert, bloc allergies en rouge, timeline des consultations récentes.

D.5 Enregistrement Nouveau Patient (NPI)

M

MediLink

CHU Unifra

Tableau de bord

Patients

Consultations

Prescriptions

Analyses & Bio

Vaccinations

Hospitalisations

Administration

Audit & Sécurité

Dr

Dr. Kouamé Aya

Médecin Généraliste

CHU de Cocody

Patients

Enregistrement

Nouveau Patient

Rechercher (NPI, nom, date naissance)...

2

KA

Dr. Kouamé

Médecin

1

2

3

4

5

Étape 1 / 5 Identité du patient

Nom de famille

KONAN

Prénom(s)

Ibrahim Marcel

Date de naissance

12/05/1991

Lieu de naissance

Bouaké, Côte d'Ivoire

Sexe

Masculin

Situation matrimoniale

Marie

Groupe sanguin

B+

Rhibus

+

Nationalité

Ivoirienne

Ethnie (optionnel)

Profession

Enseignant

Niveau d'études

Université

Photo

Photo d'identité (optionnel)
JPG, PNG < max 5 Mo

Choisir un fichier

Précédent

Étape suivante

NPI Aperçu

La Numéro Personnel d'identification sera généré automatiquement à la validation finale du formulaire.

NPI 2026-018243
(perdu & non défini)

Format: NPI-AAAA-XXXXXX

Unique et national

Permanent et non modifiable

Valable dans tous les établissements du pays

Validation des champs

Nom + Prénom renseignés

Date de naissance valide

Sexe sélectionné

Groupe sanguin manquant

Étapes 2-5 non complétées

Consentement requis

Le consentement du patient doit être recueilli avant la création du dossier.

Figure D.5 — Formulaire d'enregistrement en 5 étapes avec barre de progression. Étape 1 : identité complète. Panneau droit : aperçu du NPI généré, règles de validation en temps réel, alerte consentement obligatoire.

D.6 Saisie de Consultation Clinique

M

MediLink

CHU Unifra

Tableau de bord

Patients

Consultations

Prescriptions

Analyses & Bio

Vaccinations

Hospitalisations

Administration

Audit & Sécurité

Dr

Dr. Kouamé Aya

Médecin Généraliste

CHU de Cocody

Patients

Consultation

Nouvelle Consultation

Rechercher (NPI, nom, date naissance)...

2

KA

Dr. Kouamé

Médecin

ALLERGIE PÉNICILLINE (anaphylactique) à Vérifier toute prescription avant validation

Constantes vitales à Saisie obligatoire

TA Sys 138 TA Dia 88 Freq Card 78 Freq Resp 16 Temp 37.2 SpO2 98 Poids 82 kg IMC 26.4

Données cliniques de la consultation

Motif de consultation

Contrôle diabète + HTA + essoufflements à l'effort

Anamnèse

Patient signale essoufflements à l'effort depuis 2 semaines. Non-observant traitement anti-HTA ce mois.

Examen physique

Auscultation : bruits cardiaques réguliers, pas de souffle. Abdomen souple. Membre inférieurs. Examen neurologique normal.

Diagnostic principal (CIM-10)

E11 Diabète de type 2 non insulino-dépendant

Diagnostic secondaire

I10 Hypertension artérielle essentielle

Plan de prise en charge

Ajuster Amlodipine 10mg, prescrire ECG + bilan rénal + HbA1c. RDV cardiologue dans 2 semaines, RDV de suivi dans 1 mois.

Enregistrer la consultation

Imprimer CR

Ajouter ordonnance

Aide CIM-10 à Auto-complétion IA

Saisir diagnostic

E11 Diabète de type 2

E10 Diabète de type 1

E14 Diabète sans précision

Évolution TAB6 mois

Systolique

Diastolique

Historique consultations (cross Tab)

17/03/2026 Consultation CHU Cocody Dr. Kouamé

02/02/2026 Bilan contrôle CSP Adjame Dr. Dity

15/11/2025 Urgences CHU Yopougon Dr. Traoré

04/09/2025 Suivi diabète CL Ste-Marie Dr. Bamba

Figure D.6 — Interface de consultation : bandeau allergie en haut (rouge), constantes vitales avec alertes colorées, formulaire clinique structuré (motif, anamnèse, examen, diagnostic CIM-10, plan), aide CIM-10 par IA à droite, graphique évolution TA, timeline historique.

D.7 Gestion des Prescriptions

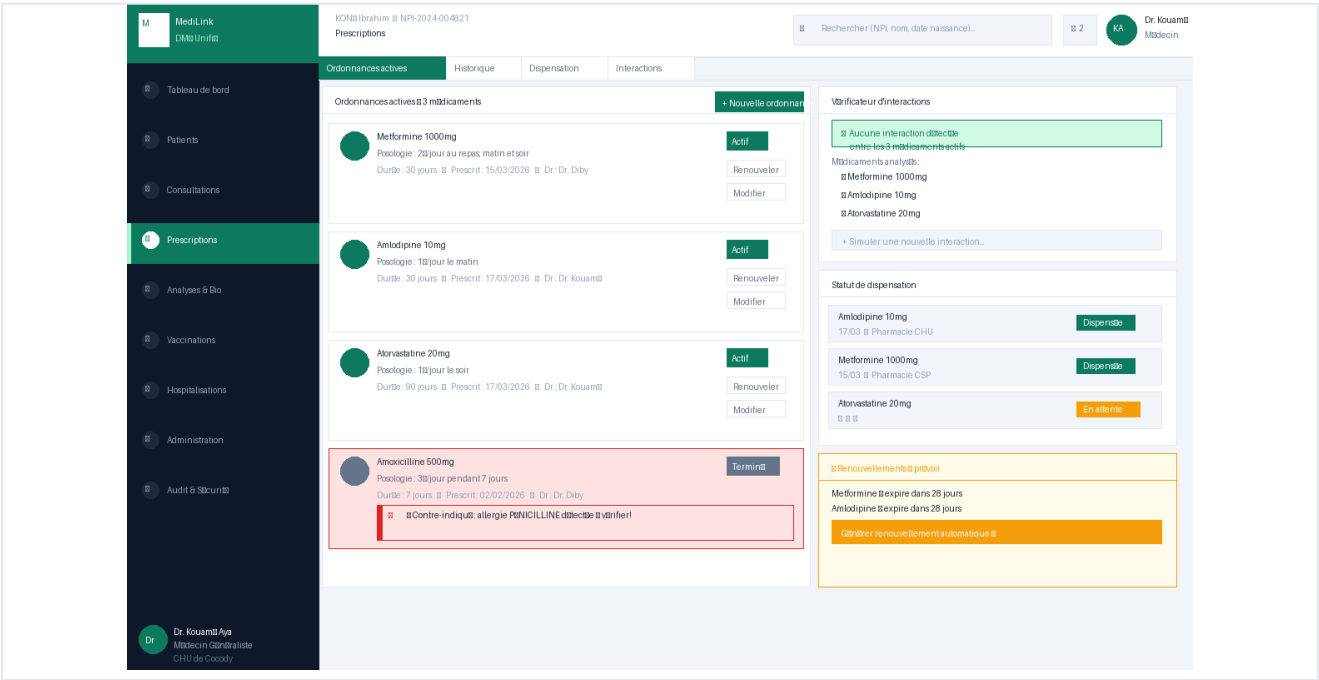


Figure D.7 — Module prescriptions : ordonnances actives avec statuts, vérificateur d'interactions médicamenteuses, alerte rouge allergie pénicilline sur Amoxicilline, historique de dispensation pharmacien, panneau renouvellements.

D.8 Analyses & Biologie

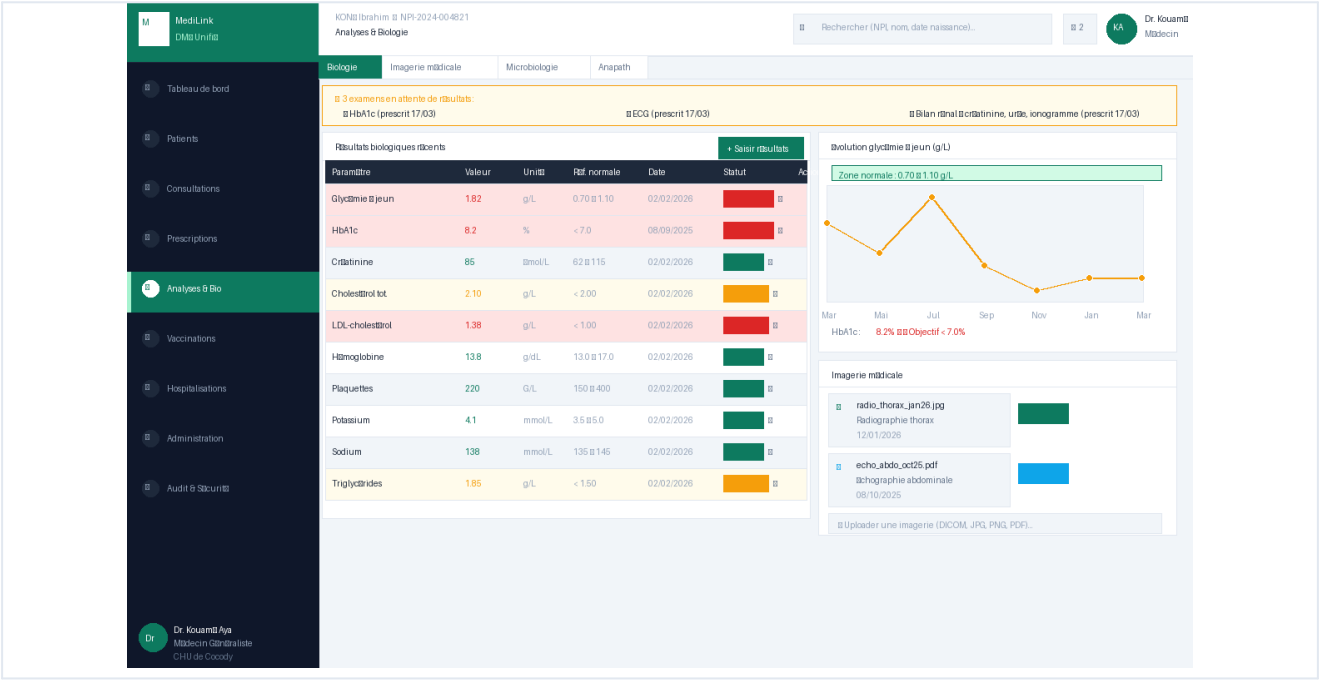


Figure D.8 — Module analyses : bandeau examens en attente (orange), tableau des résultats biologiques avec indicateurs ↑↓ colorés, graphique d'évolution glycémie avec zone normale verte, galerie imagerie médicale.

D.9 Vaccinations & Carnet Vaccinal

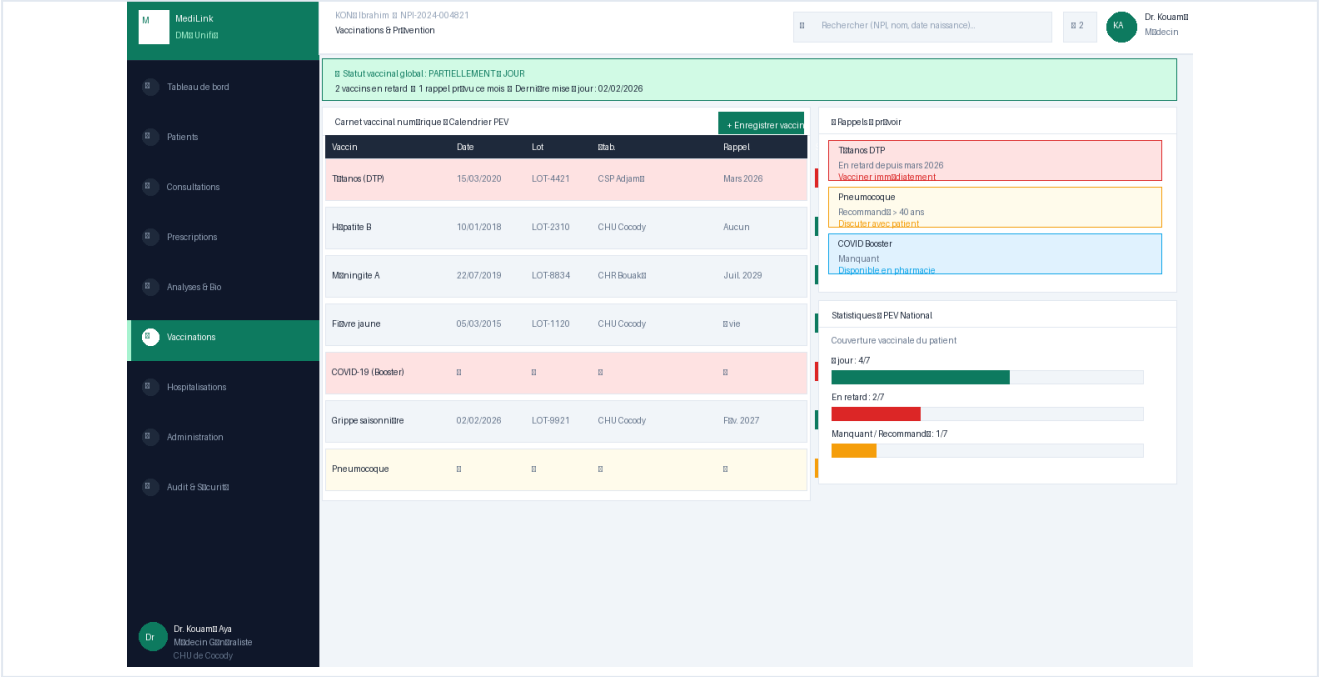


Figure D.9 — Carnet vaccinal numérique : statut global de couverture, tableau de tous les vaccins avec statuts colorés (EN RETARD en rouge, À JOUR en vert), panneau rappels à prévoir, indicateurs de couverture PEV.

D.10 Administration & Journal d'Audit

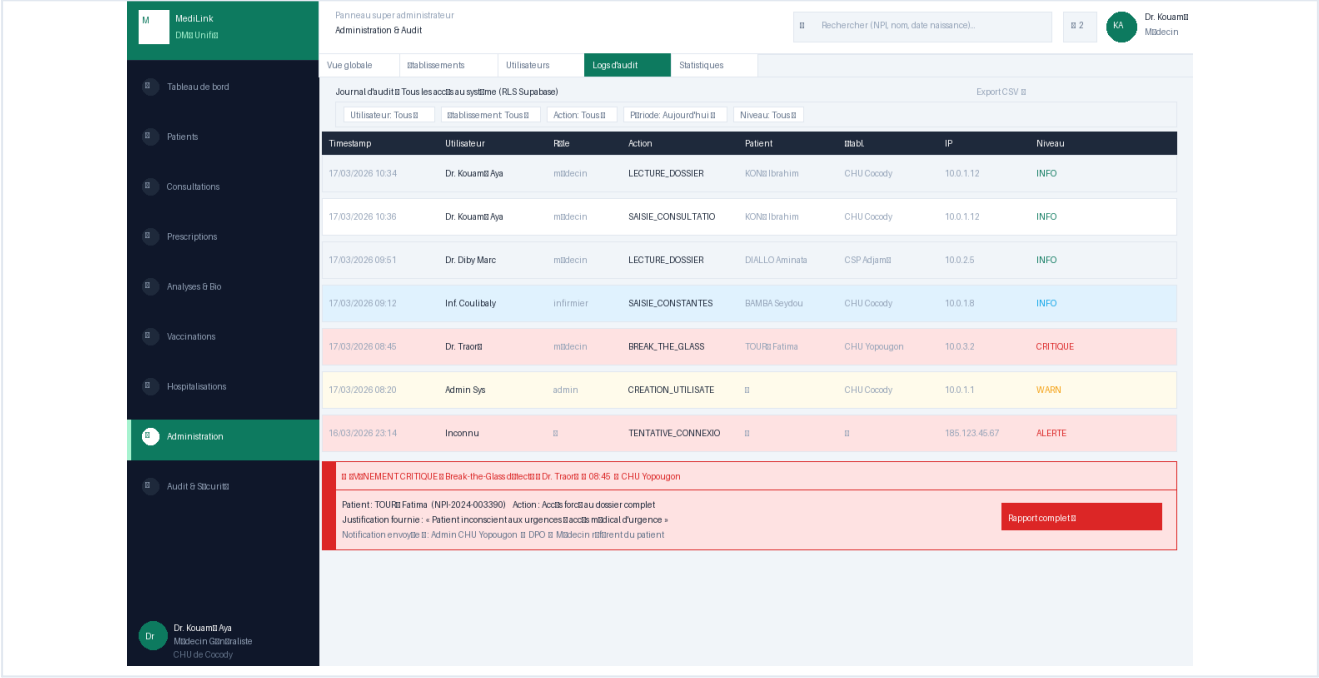


Figure D.10 — Panneau d'administration : journal d'audit complet avec filtres, coloration des logs par niveau (CRITIQUE en rouge, WARN en orange, INFO en vert), détail de l'événement break-the-glass avec notification automatique DPO.

Glossaire & Abréviations

Terme	Définition
NPI	Numéro Personnel d'Identification — identifiant unique national du patient (format NPI-AAAA-XXXXXX)
DME	Dossier Médical Électronique — version numérique du dossier médical du patient
CIM-10	Classification Internationale des Maladies, 10e révision — standard OMS de codification diagnostique
RLS	Row Level Security — mécanisme PostgreSQL/Supabase de contrôle d'accès ligne par ligne
DMP	Dossier Médical Partagé — équivalent français du DME, géré par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie
PEV	Programme Élargi de Vaccination — calendrier vaccinal national de référence
CHU	Centre Hospitalier Universitaire
CSP	Centre de Santé Publique
OTP	One-Time Password — code à usage unique pour l'authentification à 2 facteurs
DPO	Data Protection Officer — délégué à la protection des données personnelles
SSR	Server-Side Rendering — rendu côté serveur (Next.js)
JWT	JSON Web Token — format standard pour les tokens d'authentification
API	Application Programming Interface — interface de communication entre services logiciels
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données — réglementation européenne (modèle de référence)
Break-the-glass	Procédure d'accès d'urgence forcé à un dossier médical, avec journalisation obligatoire

Validation du Document

Rôle	Nom	Date	Signature
Maître d'ouvrage			
Directeur médical			
Responsable technique			
DPO / Juriste			
Représentant établissements			

■ Ce document constitue la référence contractuelle du projet MediLink. Toute modification doit faire l'objet d'un avenant signé par toutes les parties prenantes. Version actuelle : CDC-MEDILINK-2026-v1.0 • Mars 2026.